

Desarrollo de un Sistema Global de Navegación por Satélite de bajo costo para el desarrollo de monitoreo ambiental de alta resolución espaciotemporal

Development of a Low-Cost Global Navigation Satellite System for High Spatiotemporal Resolution Environmental Monitoring

Néstor Quispe Apaza^{1*}

Mary Torrico¹

Luis Soto Santander²

Andrés M. Vélez-Pereira¹

¹ Departamento de Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Tarapacá.

² Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Tarapacá.

* Autor de correspondencia: nestor.quispe.apaza@alumnos.uta.cl

RESUMEN:

El monitoreo de variables ambientales requiere, en ocasiones, una alta resolución espacial y temporal, especialmente cuando su registro y consecuentemente variabilidad depende de la localización y del momento de registro. Este trabajo tuvo como objetivo desarrollar una plataforma GNSS portátil (Sistema Global de Navegación por Satélite) de bajo costo para la adquisición georreferenciada de datos ambientales, concebida inicialmente para su aplicación en un estudio de exposición personal al ruido en la Universidad de Tarapacá. El sistema integra un microcontrolador ESP32 como unidad central, un receptor GNSS para el posicionamiento, un módulo microSD para el almacenamiento y un reloj de tiempo real para la sincronización temporal. Su arquitectura modular permite incorporar distintos sensores y adaptarse a diversas aplicaciones de monitoreo ambiental. Las pruebas piloto realizadas mediante recorridos en el campus permitieron registrar cada 30 s la latitud, longitud, altitud y fecha [dd/mm/yyyy hh:mm:ss], así como obtener variables derivadas de la velocidad de desplazamiento. El sistema mantuvo un registro estable durante los recorridos y recuperó automáticamente la señal tras pérdidas puntuales de conectividad en sectores subterráneos o con visibilidad satelital limitada, lo cual es una condición inherente a este tipo de tecnología. Como parte de la optimización del prototipo, se incorporó una batería LiPo de perfil plano y se rediseñó la estructura física mediante impresión 3D, lo que redujo su volumen y mejoró su portabilidad. Los resultados preliminares evidencian el potencial de la plataforma como herramienta modular y de bajo costo para integrar información espaciotemporal proveniente de distintos sensores ambientales.

Palabras clave: Georreferenciado a tiempo real, monitoreo ambiental, plataforma de información ambiental, resolución espacio-temporal, sensores ambientales

ABSTRACT:

Environmental monitoring may, in some cases, require high spatial and temporal resolution, particularly when measurements—and consequently their variability—depend on location and

time of acquisition. This study aimed to develop a low-cost, portable GNSS (Global Navigation Satellite System) platform for georeferenced environmental data acquisition, initially conceived for a personal noise exposure study at the University of Tarapacá. The system integrates an ESP32 microcontroller as the central processing unit, a GNSS receiver for positioning, a microSD module for data storage, and a real-time clock for temporal synchronization. Its modular architecture allows the incorporation of different sensors and adaptation to a wide range of environmental monitoring applications. Pilot tests along routes across the university campus recorded, at 30-s intervals, latitude, longitude, altitude, and date-time (dd/mm/yyyy HH:MM:SS), and calculated derived variables related to travel speed. The system maintained stable data acquisition throughout the routes and automatically recovered the signal after occasional connectivity losses in underground areas or locations with limited satellite visibility, an inherent limitation of this type of technology. As part of prototype optimization, we incorporated a flat LiPo battery and redesigned the physical enclosure using 3D printing, reducing overall volume and improving portability. Preliminary results demonstrate the platform's potential as a modular, low-cost tool for integrating high-resolution spatiotemporal information from different environmental sensors.

Keywords: *Real-time georeferencing, environmental monitoring, environmental information platform, spatiotemporal resolution, environmental sensors*

Recibido día de mes de 2026 (estos campos serán completados por la Producción, en caso de ser aprobado el artículo)

Aceptado día de mes de 2026